

## 1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 온도-엔트로피(T-S)선도 상에서 상태변화를 표시하는 곡선과 S축(엔트로피 축) 사이의 면적은 무엇을 나타내는가?

- ① 일량                      ② 열량  
③ 압력                      ④ 비체적

2. 보일러의 연료로 사용되는 LNG의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 메탄을 주성분으로 한다.  
② 유독성 물질이 적다.  
③ 비중이 공기보다 가벼워서 누출되어도 가스폭발의 위험이 적다.  
④ 연소범위가 넓어서 특별한 연소기구가 필요치 않다.

3. 고체 및 액체연료의 이론산소량( $\text{Nm}^3/\text{kg}$ )에 대한 식을 바르게 표기한 것은? (단, C는 탄소, H는 수소, O는 산소, S는 황이다.)

- ①  $1.87C + 5.6(H - O/8) + 0.7S$   
②  $2.67C + 8(H - O/8) + S$   
③  $8.89C + 26.7H - 3.33(O - S)$   
④  $11.49C + 34.5H - 4.31(O - S)$

4. 고위발열량과 저위발열량의 차이는 무엇인가?

- ① 연료의 증발잠열                      ② 연료의 비열  
③ 수분의 증발잠열                      ④ 수분의 비열

5. 압력 90kPa에서 공기 1L의 질량이 1g이었다면 이때의 온도(K)는? (단, 기체상수(R)은  $0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이며, 공기는 이상기체이다.)

- ① 273.7                      ② 313.5  
③ 430.2                      ④ 446.3

6. 가연성가스 용기와 도색 색상의 연결이 틀린 것은?

- ① 아세틸렌 - 황색                      ② 액화염소 - 갈색  
③ 수소 - 주황색                      ④ 액화암모니아 - 회색

7. 연소설비 내에 연소 생성물( $\text{CO}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  등)의 농도가 높아지면 연소 속도는 어떻게 되는가?

- ① 연소 속도와 관계가 없다.  
② 연소 속도가 저하된다.  
③ 연소 속도가 빨라진다.  
④ 초기에는 느려지나 나중에는 빨라진다.

8. 보일의 법칙에 따라 가스의 상태변화에 대해 일정한 온도에서 압력을 상승시키면 체적은 어떻게 변화하는가?

- ① 압력에 비례하여 증가한다.  
② 변화 없다.  
③ 압력에 반비례하여 감소한다.  
④ 압력의 자승에 비례하여 증가한다.

9. 중유의 비중이 크면 탄화수소비(C/H 비)가 커지는데 이 때 발열량은 어떻게 되는가?

- ① 커진다.                      ② 관계없다.  
③ 작아진다.                      ④ 불규칙하게 변한다.

10. 외부로부터 열을 받지 않고 외부로 열을 방출하지도 않는 상태에서 가스를 압축 또는 팽창시켰을 때의 변화를 무엇이라고 하는가?

- ① 정압변화                      ② 정적변화  
③ 단열변화                      ④ 폴리트로픽변화

11. 중유의 종류 중 저점도로서 예열을 하지 않고도 송유나 무화가 가장 양호한 것은?

- ① A급 중유                      ② B급 중유  
③ C급 중유                      ④ D급 중유

12. 체적 300L의 탱크 안에  $350^\circ\text{C}$ 의 습포화 증기가 60kg이 들어있다. 건조도(%)는 얼마인가? (단,  $350^\circ\text{C}$  포화수 및 포화증기의 비체적은 각각  $0.0017468 \text{ m}^3/\text{kg}$ ,  $0.008811 \text{ m}^3/\text{kg}$ 이다.)

- ① 32                      ② 46  
③ 54                      ④ 68

13. 재생 가스터빈 사이클에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가스터빈 사이클에 재생기를 사용하여 압축기 출구온도를 상승시킨 사이클이다.  
② 효율은 사이클 내 최대 온도에 대한 최저 온도의 비와 압력비의 함수이다.  
③ 효율과 일량은 압력비가 최대일 때 최대치가 나타난다.  
④ 사이클 효율은 압력비가 증가함에 따라 감소한다.

14. 연료의 원소분석법 중 탄소의 분석법은?

- ① 에쉬카법                      ② 리비히법  
③ 켈달법                      ④ 보턴법

15. 액체연료를 분석한 결과 그 성분이 다음과 같았다. 이 연료의 연소에 필요한 이론 공기량( $\text{Nm}^3/\text{kg}$ )은? [ 탄소: 80%, 수소: 15%, 산소: 5% ]

- ① 10.9                      ② 12.3  
③ 13.3                      ④ 14.3

16. 고열원 온도 800K, 저열원 온도 300K 인 두 열원 사이에서 작동하는 이상적인 카르노 사이클이 있다. 고열원에서 사이클에 가해지는 열량이 120kJ 이라면, 사이클의 일(kJ)은 얼마인가?

- ① 60                      ② 75  
③ 85                      ④ 120

17. 증기의 압력이 높아졌을 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 현열이 증대한다.                      ② 습증기발생이 높아진다.  
③ 포화온도가 높아진다.                      ④ 증발잠열이 증대한다.

18. 같은 온도 범위에서 작동되는 다음 사이클 중 가장 효율이 높은 사이클은?

- ① 랭킨 사이클                      ② 디젤 사이클  
③ 카르노 사이클                      ④ 브레이튼 사이클

19. 다음 중 1기압 상온상태에서 이상기체로 취급하기에 가장 부적당한 것은?

- ①  $\text{N}_2$                       ② He  
③ 공기                      ④  $\text{H}_2\text{O}$

## 20. 과열증기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건조도가 1인 상태의 증기
- ② 주어진 온도에서 증발이 일어났을 때의 증기
- ③ 온도는 일정하고 압력만이 증가된 상태의 증기
- ④ 압력이 일정할 때 온도가 포화온도 이상으로 증가된 상태의 증기

## 2과목 : 계측 및 에너지진단

## 21. 보일러 열정산에서 입열 항목에 해당하는 것은?

- ① 연소 잔재물이 갖고 있는 열량
- ② 발생증기의 흡수열량
- ③ 연소용 공기의 열량
- ④ 배기가스의 열량

## 22. 다음 전기식 조절기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 배관을 설치하기 힘들다.
- ② 신호의 전달 지연이 거의 없다.
- ③ 계기를 움직이는 곳에 배선을 한다.
- ④ 신호의 취급 및 변수 간의 계산이 용이하다.

## 23. 보일러 열정산 시 보일러 최종 출구에서 측정하는 값은?

- ① 급수온도
- ② 예열공기온도
- ③ 배기가스온도
- ④ 과열증기온도

## 24. 다음의 연소가스 측정방법 중 선택성이 가장 우수한 것은?

- ① 열전도율식
- ② 연소열식
- ③ 밀도식
- ④ 자기식

## 25. 다음 중 측정제어 방식이 아닌 것은?

- ① 캐스케이드 제어
- ② 프로그램 제어
- ③ 시퀀스 제어
- ④ 비율 제어

## 26. 압력을 나타내는 단위가 아닌 것은?

- ①  $N/m^2$
- ② bar
- ③ Pa
- ④  $N \cdot s/m^2$

## 27. 열전대온도계가 갖추어야 할 특성으로 옳은 것은?

- ① 열기전력과 전기저항은 작고 열전도율은 커야 한다.
- ② 열기전력과 전기저항이 크고 열전도율은 작아야 한다.
- ③ 전기저항과 열전도율은 작고 열기전력은 커야 한다.
- ④ 전기저항과 열전도율은 크고 열기전력은 작아야 한다.

## 28. 다음 계측기의 구비조건으로 적절하지 않은 것은?

- ① 취급과 보수가 용이해야 한다.
- ② 견고하고 신뢰성이 높아야 한다.
- ③ 설치되는 장소의 주위 조건에 대하여 내구성이 있어야 한다.
- ④ 구조가 복잡하고, 전문가가 아니면 취급할 수 없어야 한다.

29. 화씨온도  $68^{\circ}F$ 는 섭씨온도로 몇  $^{\circ}C$ 인가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 36
- ④ 68

## 30. 다음 국제단위계(SI)에서 사용되는 접두어 중 가장 작은 값은?

- ① n
- ② p
- ③ d
- ④  $\mu$

## 31. 보일러내의 포화수 상태에서 습증기 상태로 가열하는 경우 압력과 온도 변화로 옳은 것은?

- ① 압력증가, 온도일정
- ② 압력일정, 온도감소
- ③ 압력일정, 온도증가
- ④ 압력일정, 온도일정

## 32. 다음 중 접촉식 온도계가 아닌 것은?

- ① 유리 온도계
- ② 방사 온도계
- ③ 열전 온도계
- ④ 바이메탈 온도계

## 33. 보일러 자동제어인 연소제어(A.C.C)에서 조작량에 해당되지 않는 것은?

- ① 연소가스량
- ② 연료량
- ③ 공기량
- ④ 전열량

## 34. 다음 열전대 종류 중 사용온도가 가장 높은 것은?

- ① K형: 크로멜-알루멜
- ② R형: 백금-백금 · 로듐
- ③ J형: 철-콘스탄탄
- ④ T형: 구리-콘스탄탄

## 35. 다음 액면계의 종류 중 보일러 드럼의 수위 경보용에 주로 사용되며, 액면에 부자를 띄워 그것이 상하로 움직이는 위치에 따라 액면을 측정하는 방식은?

- ① 플로트식
- ② 차압식
- ③ 초음파식
- ④ 정전용량식

36. 발열량이  $40000kJ/kg$ 인 중유  $40kg$ 을 연소해서 실제로 보일러에 흡수된 열량이  $1400000kJ$ 일 때 이 보일러의 효율은 몇%인가?

- ① 84.6
- ② 87.5
- ③ 89.3
- ④ 92.4

## 37. 다음 중 탄성식 압력계의 종류가 아닌 것은?

- ① 부르동관식 압력계
- ② 다이어프램식 압력계
- ③ 환상천평식 압력계
- ④ 벨로스식 압력계

## 38. 액주식 압력계에서 사용되는 액체의 구비조건 중 틀린 것은?

- ① 항상 액면은 수평을 만들 것
- ② 온도 변화에 의한 밀도 변화가 클 것
- ③ 점도, 팽창계수가 적을 것
- ④ 모세관 현상이 적을 것

## 39. 링밸런스식 압력계에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 압력원에 가깝도록 계기를 설치한다.
- ② 부식성 가스나 습기가 많은 곳에서는 다른 압력계보다 정도가 높다.
- ③ 도압관은 될 수 있는 한 가늘고 긴 것이 좋다.
- ④ 측정 대상 유체는 주로 액체이다.

## 40. 어떠한 조건이 충족되지 않으면 다음 동작을 저지하는 제어 방법은?

- ① 인터록제어                      ② 피드백제어  
③ 자동연소제어                  ④ 시퀀스제어

### 3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 관류보일러의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?  
① 증기압력이 고압이므로 급수펌프가 필요 없다.  
② 전열면적에 대한 보유수량이 많아 가동시간이 길다.  
③ 보일러 드럼이 필요 없고 지름이 작은 전열관을 사용하여 증발속도가 빠르다.  
④ 열용량이 크기 때문에 추종성이 느리다.
42. 초임계압력 이상의 고압증기를 얻을 수 있으며 증기드럼을 없애고 긴 관으로만 이루어진 수관식 보일러는?  
① 노통보일러                      ② 연관보일러  
③ 열매체보일러                  ④ 관류보일러
43. 보일러 부속기기 중 발생 증기량에 비해 소비량이 적을 때 남은 잉여증기를 저장 하였다가, 과부하시 긴급히 사용하는 잉여증기의 저장장치는?  
① 병행류식 과열기              ② 재열기  
③ 방사대류형 과열기          ④ 증기 축열기
44. 강도와 유연성이 커서 곡률반경에 대해 관경의 8배까지 굽힘이 가능하고 내한 내열성이 강한 배관재료는?  
① 염화비닐관                      ② 폴리부틸렌관  
③ 폴리에틸렌관                  ④ XL관
45. 다음 온수 보일러의 부속품 중 증기 보일러의 압력계와 기능이 동일한 것은?  
① 액면계                          ② 압력조절기  
③ 수고계                          ④ 수면계
46. 찬물이 한곳으로 인입되면 보일러가 국부적으로 냉각되어 부동팽창에 의한 악영향을 방지하기 위해 설치하는 장치는?  
① 체크 밸브                      ② 급수 내관  
③ 기수 분리기                      ④ 주증기 정지판
47. 20℃ 상온에서 재료의 열전도율(kcal/m · h · ℃)이 큰 것부터 낮은 순서대로 바르게 나열한 것은?  
① 구리 > 알루미늄 > 철 > 물 > 고무  
② 구리 > 알루미늄 > 철 > 고무 > 물  
③ 알루미늄 > 구리 > 철 > 물 > 고무  
④ 알루미늄 > 철 > 구리 > 고무 > 물
48. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기의 계속사용검사를 받으려는 자는 계속 사용검사신청서를 검사유효기간 만료 며칠 전까지 제출하여야 하는가?  
① 3일                                  ② 5일  
③ 10일                                ④ 30일
49. 공기에열기는 전열식과 재생식으로 나뉜다. 다음 중 재생식 공기에열기에 해당 되는 것은?  
① 관형식                          ② 강판형식  
③ 판형식                          ④ 용그스트롬식

50. 불에 타지 않고 고온에 견디는 성질을 의미하는 것으로 제 게로콘(Segercone) 번호(SK)로 표시하는 것은?  
① 내화도                          ② 감온성  
③ 크리프계수                      ④ 점도지수
51. 관의 안지름을 D(cm), 1초간의 평균유속을 V(m/sec)라 하면 1초간의 평균유량 Q(m<sup>3</sup>/sec)을 구하는 식은?  
① Q = DV                          ② Q = πD<sup>2</sup>V  
③ Q = Vπ/4(D/100)<sup>2</sup>          ④ Q = (V/100)<sup>2</sup>D
52. 탄화규소질 내화물에 관한 특성으로 틀린 것은?  
① 탄화규소를 주원료로 한다.  
② 내열성이 대단히 우수하다.  
③ 내마모성 및 내스폴링성이 크다.  
④ 화학적 침식이 잘 일어난다.
53. 내화 골재에 주로 알루미늄 시멘트를 섞어 만든 부정형 내화물은?  
① 내화 모르타르                  ② 돌로마이트  
③ 캐스터블 내화물              ④ 플라스틱 내화물
54. 에너지이용 합리화법에 의한 검사대상기기인 보일러의 연료 또는 연소방법을 변경한 경우 받아야 하는 검사는?  
① 구조검사                          ② 개조검사  
③ 계속사용 성능검사            ④ 설치검사
55. 열매체 보일러에서 사용하는 유체 중 온도에 따른 물과 다우성 사용에 관한 비교 설명으로 옳은 것은?  
① 100℃ 온도에서 물과 다우성 모두 증발이 일어난다.  
② 100℃ 온도에서 물은 증발되며 다우성은 증발이 일어나지 않는다.  
③ 물은 300℃ 온도에서 액체만 순환된다.  
④ 다우성은 300℃ 온도에서 액체만 순환된다.
56. 평행류 열교환기에서 가열 유체가 80℃로 들어가 50℃로 나오고, 가스는 10℃에서 40℃로 가열된다. 열관류율이 25kcal/m<sup>2</sup> · h · ℃일 때, 시간당 7200kcal의 열교환을 위한 열교환 면적은?  
① 1.4m<sup>2</sup>                              ② 3.5m<sup>2</sup>  
③ 6.7m<sup>2</sup>                              ④ 9.3m<sup>2</sup>
57. 시로코형 송풍기를 사용하는 보일러에서 출구압력이 42mmAq, 효율 65%, 풍량이 850m<sup>3</sup>/min일 때 송풍기 축동력은?  
① 0.01 PS                          ② 12.2 PS  
③ 476 PS                            ④ 732.3 PS
58. 강관의 접합 방법으로 부적합한 것은?  
① 나사이음                          ② 플랜지이음  
③ 압축이음                          ④ 용접이음
59. 주철제 보일러의 일반적인 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?  
① 조립 및 분해나 운반이 편리하다.  
② 쪽수의 증감에 따라 용량 조절에 유리하다.  
③ 내부구조가 간단하여 청소가 쉽다.

- ④ 고압용 보일러 으로는 적합하지 않다

60. 보일러의 증기 공급, 차단을 위하여 설치하는 밸브는?

- ① 스톱밸브                      ② 게이트 밸브  
③ 감압밸브                      ④ 체크밸브

**4과목 : 열설비취급 및 안전관리**

61. 스케일의 종류와 성질에 대한 설명으로 틀린것은?

- ① 중탄산칼슘은 급수에 용존되어 있는 염류중에 슬러지를 생성하는 주된 성분이다.  
② 중탄산칼슘의 용해도는 온도가 올라갈수록 떨어지기 때문에 높은 온도에서 석출된다.  
③ 황산칼슘은 주로 증발관에서 스케일화 되기 쉽다.  
④ 중탄산마그네슘은 보일러 수 중에서 열분해하여 탄산마그네슘으로 된다.

62. 회전차(impeller)의 돌레에 안내깃을 달고 이것에 의해 물의 속도를 압력으로 변화시켜 급수하는 펌프는?

- ① 인젝터펌프                      ② 분사펌프  
③ 원심펌프                      ④ 피스톤펌프

63. 보일러의 증기 배관에서 수격작용의 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 환수관 등의 배관 구배를 작게 한다.  
② 배관 관경을 크게 한다.  
③ 송기를 급격히 하지 않는다.  
④ 증기관의 드레인 빼기장치로 관 내의 드레인을 완전히 배출시킨다.

64. 보일러 저수위 사고 방지 대책으로 틀린 것은?

- ① 수면계의 수위를 수시로 점검한다.  
② 급수관에서는 체크 밸브를 부착한다.  
③ 관수 분출작업은 부하가 적을 때 행한다.  
④ 저수위가 되면 연도 댐퍼를 닫고 즉시 급수한다.

65. 보일러수의 이상증발 예방대책이 아닌 것은?

- ① 송기에 있어서 증기밸브를 빠르게 연다.  
② 보일러수의 불로우 다운을 적절히 하여 보일러수의 농축을 막는다.  
③ 보일러의 수위를 너무 높이지 않고 표준수위를 유지하도록 제어한다.  
④ 보일러수의 유지분이나 불순물을 제거하고 청관제를 넣어 보일러수 처리를 한다.

66. 프라이밍, 포밍의 발생 원인으로 틀린 것은?

- ① 보일러수의 유지분이 다량 포함되어 있다.  
② 증기부하가 급변하고 고수위로 운전하였다.  
③ 보일러수가 과도하게 농축되었다.  
④ 송기밸브를 천천히 열어 송기했다.

67. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부장관은 에너지 관리지도 결과, 에너지가 손실되는 요인을 줄이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 에너지다소비업자에게 어떤 조치를 할 수 있는가?

- ① 에너지손실 요인의 개선을 명할 수 있다.

- ② 벌금을 부과할 수 있다.  
③ 시공업의 등록을 말소시킬 수 있다.  
④ 에너지사용정지를 명할 수 있다.

68. 온수난방에서 각 방열기에 공급되는 유량분배를 균등히 하여 전후방 방열기의 온도차를 최소화 시키는 방식으로 환수 배관의 길이가 길어지는 단점이 있는 배관 방식은?

- ① 하트포트 배관법                      ② 역환수식 배관법  
③ 콜드 드래프트 배관법                      ④ 직접 환수식 배관법

69. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지사용량이 대통령령으로 정하는 기준량 이상인 자는 매년 언제까지 신고해야 하는가?

- ① 1월 31일                      ② 3월 31일  
③ 6월 30일                      ④ 12월 31일

70. 노통연관 보일러의 유지해야 할 최저수위 위치로 옳은 것은?(단,연관이 노통보다 30[mm]높은 경우이다)

- ① 연관 최상면에서 100mm 상부에 오도록 한다.  
② 연관 최상면에서 75mm 상부에 오도록 한다.  
③ 노통 상면에서 100mm 상부에 오도록 한다.  
④ 노통 상면에서 75mm 상부에 오도록 한다.

71. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지다소비업자가 매년 그 에너지사용시설이 있는 지역을 관할하는 시·도지사에게 신고하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 전연도의 분기별 에너지사용량  
② 해당 연도의 분기별 에너지이용 합리화 실적  
③ 에너지관리자의 현황  
④ 해당 연도의 분기별 제품생산예정량

72. 복사 난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실내의 온도분포가 거의 균등하다.  
② 난방의 쾌감도가 좋다.  
③ 실내에 방열기가 없으므로 바닥의 이용도가 높다.  
④ 열용량이 크므로 외기온도가 급변할 경우 방열량 조절이 쉽다.

73. 보일러 급수의 스케일(관석) 생성 성분 중 경질스케일을 생성하는 물질은?

- ① 탄산마그네슘                      ② 탄산칼슘  
③ 수산화칼슘                      ④ 황산칼슘

74. 에너지이용 합리화법에 따라 강철제 보일러 및 주철제 보일러에서 계속사용검사의 연제 대상 범위에 해당되지 않는 것은?

- ① 전열면적 5m<sup>2</sup> 이하의 증기보일러로서 대기에 개방된 안지름이 25mm 이상인 증기관이 부착된 것  
② 전열면적 5m<sup>2</sup> 이하의 증기보일러로서 수두압이 5m 이하이며 안지름이 25mm 이상인 대기에 개방된 U자형 입관이 보일러의 증기부에 부착된 것  
③ 온수보일러로서 유류·가스 외의 연료를 사용하는 것으로 전열면적이 30m<sup>2</sup> 이상인 것  
④ 온수보일러로서 가스 이외의 연료를 사용하는 주철제 보일러

75. 다음 중 에너지이용 합리화법에 따라 2년 이하의 징역 또는

2000만원 이하의 벌금 기준에 해당하는 경우는?

- ① 에너지 저장의무를 이행하지 아니한 경우
- ② 검사대상기기 조종자를 선임하지 아니한 경우
- ③ 검사대상기기의 사용정지 명령에 위반한 경우
- ④ 검사대상기기를 설치하고 검사를 받지 아니하고 사용한 경우

76. 에너지이용 합리화법에 따라 특정열사용 기자재 시공업을 할 경우에는 시·도지사에게 등록하여야한다. 이때 특정열 사용기자재 시공업의 범주에 포함되지 않는 것은?

- ① 기자재의 설치      ② 기자재의 제조
- ③ 기자재의 시공      ④ 기자재의 세관

77. 강철제 보일러 수압시험압력에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러 최고사용압력이 0.43MPa 이하일 때는 그 최고압력의 2배의 압력으로 한다.
- ② 시험압력이 0.2MPa 미만일 때는 0.2MPa의 압력으로 한다.
- ③ 보일러 최고사용압력이 0.43MPa 초과 1.5MPa 이하일 때는 그최고사용압력의 1.3배의 압력으로 한다.
- ④ 보일러 최고사용압력이 1.5MPa를 초과할 때는 그 최고사용압력의 1.5배의 압력으로 한다.

78. 보일러의 보존을 위한 보일러 청소에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러 청소의 목적은 사용 수명을 연장하고 그 사고를 방지하며 열효율을 향상시키기 위함이다.
- ② 보일러 청소 횟수를 결정하는 요소에는 보일러 부하, 보일러의 종류, 급수의 성질 등을 들 수 있다.
- ③ 외부 청소법의 종류에는 증기 청소법, 워터 쇼킹법, 샌드 블라스트법, 스틸쇼트 세정법 등을 들 수 있다.
- ④ 내부 청소법은 수세법과 물리적 방법으로 나뉘어 진다.

79. 방열기의 방열량이  $700\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$ 이고, 난방 부하가  $5000\text{kcal/h}$  일 때 5-650주철 방열기 (방열면적  $a=0.26\text{m}^2/\text{쪽}$ )를 설치하고자 한다. 소요되는 쪽수는?

- ① 24쪽      ② 28쪽
- ③ 32쪽      ④ 36쪽

80. 수면계의 시험회수 및 점검시기로 틀린 것은?

- ① 1일 1회 이상 실시한다.
- ② 2개의 수면계 수위가 다를 때 실시한다.
- ③ 안전밸브가 작동한 다음에 실시한다.
- ④ 수면계 수위가 의심스러울 때 실시한다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ①  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ②  | ④  | ②  | ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ②  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  | ①  | ②  | ①  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ④  | ④  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ②  | ③  |